

TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL

Entidades, atributos, relaciones y cardinalidades

Programa: Análisis y Desarrollo de Software — ADSO

Competencia: Modelado de los artefactos del software

Resultado de aprendizaje: Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis.

Modalidad: Presencial

Duración del taller: 6 horas

Organización: Equipos de 3 aprendices

Producto final: Modelo conceptual del sistema asignado, sustentado ante otro equipo.

Instrumento: Rúbrica del modelo conceptual.

1. Propósito del taller

Representar entidades, atributos, relaciones y cardinalidades de un sistema de información a partir del análisis de un caso, aplicando principios básicos del modelado conceptual de datos.

Al finalizar el taller, cada equipo deberá entregar y sustentar un modelo conceptual que permita comprender qué información requiere el sistema, cómo se relacionan sus elementos y qué reglas de negocio iniciales orientan la estructura de datos.

Este taller se desarrolla desde el enfoque de **formación por competencias**, porque busca que el aprendiz demuestre desempeño mediante la construcción de un producto concreto: el modelo conceptual de datos. Además, se articula con la **formación por proyectos**, ya que cada caso simula una necesidad real de software que debe analizarse antes de avanzar hacia el modelo lógico y la implementación.

Desde la perspectiva didáctica, el taller corresponde al momento de **apropiación del conocimiento**, en el cual el aprendiz construye conceptos, procedimientos y actitudes mediante una secuencia de actividades orientadas. Las actividades de apropiación deben permitir que el aprendiz avance de manera ordenada, lógica y activa en la construcción del conocimiento, integrando saberes técnicos, básicos y transversales.

Técnicamente, el modelo conceptual permite representar la realidad del sistema sin entrar todavía en detalles físicos de base de datos. En esta etapa se identifican **entidades, atributos, relaciones, cardinalidades y reglas de negocio**, lo cual

facilita la comunicación entre analistas, desarrolladores, instructores, usuarios y demás interesados del proyecto.

3. Resultado esperado del taller

Cada equipo deberá entregar:

1. Lectura y análisis del caso asignado.
2. Lista de sustantivos candidatos a entidades.
3. Selección justificada de entidades principales.
4. Atributos principales por entidad.
5. Relaciones entre entidades.
6. Cardinalidades de cada relación.
7. Reglas de negocio asociadas.
8. Diagrama conceptual elaborado en una herramienta gráfica.
9. Sustentación técnica ante otro equipo.
10. Ajustes realizados después de la retroalimentación.

4. Roles para equipos de 3 aprendices

Cada equipo estará conformado por tres aprendices. Los roles pueden rotar durante el taller.

Rol	Responsabilidad
Analista de requerimientos	Lee el caso, identifica sustantivos, necesidades del sistema y reglas de negocio.
Modelador de datos	Propone entidades, relaciones, cardinalidades y construye el diagrama conceptual.
Validador y relator	Revisa coherencia del modelo, aplica la lista de chequeo y sustenta el producto ante otro equipo.

Acuerdo de trabajo: Aunque cada aprendiz tenga un rol, las decisiones del modelo deben ser discutidas y aprobadas por todo el equipo.

5. Herramientas sugeridas para graficar el modelo conceptual

El equipo puede escoger una de las siguientes herramientas, según disponibilidad del ambiente de formación.

Herramienta	Uso sugerido en el taller	Ventajas
Papel, cartulina o tablero	Primer borrador del modelo conceptual.	Rápido, colaborativo y permite corregir fácilmente.
diagrams.net / draw.io	Elaborar diagramas entidad-relación con formas y conectores.	Tiene biblioteca de formas para diagramas entidad-relación y herramientas de tablas que facilitan construir modelos visuales.
Lucidchart	Crear diagramas ER con notación visual y plantillas.	Cuenta con recursos para comprender diagramas entidad-relación y símbolos de cardinalidad.
Visual Paradigm	Diseñar modelos entidad-relación de forma más técnica.	Permite dibujar diagramas ER y trabajar elementos como entidades, relaciones y propiedades.
Mermaid	Representar modelos usando texto y sintaxis tipo código.	Soporta diagramas entidad-relación mediante la declaración erDiagram y permite expresar cardinalidades en texto.

Recomendación para el taller

Para aprendices se recomienda iniciar en **papel o tablero**, porque facilita la discusión. Luego el equipo puede pasar el modelo a **diagrams.net**, **Lucidchart** o **Visual Paradigm**. Si el grupo tiene afinidad con código, puede usar **Mermaid** como alternativa.

6. Notación básica que debe usar el equipo

6.1 Entidad

Representa un objeto, persona, lugar, proceso o concepto importante para el sistema.

Ejemplos:

- Cliente.
- Producto.
- Pedido.

- Pago.
- Usuario.
- Rol.
- Solicitud.
- Servicio.

6.2 Atributo

Representa una característica de una entidad.

Ejemplo:

Entidad: **Cliente**

Atributos posibles:

- id_cliente.
- tipo_documento.
- numero_documento.
- nombres.
- apellidos.
- correo.
- telefono.

6.3 Relación

Representa el vínculo entre dos entidades.

Ejemplos:

- Un cliente realiza pedidos.
- Un pedido contiene productos.
- Un usuario tiene un rol.
- Una solicitud es atendida por un técnico.

6.4 Cardinalidad

Indica cuántas ocurrencias de una entidad pueden relacionarse con otra.

Cardinalidad	Significado	Ejemplo
1:1	Uno a uno	Un usuario tiene un perfil principal.
1:N	Uno a muchos	Un cliente puede realizar muchos pedidos.
N:M	Muchos a muchos	Un pedido puede incluir muchos productos y un producto puede estar en

Cardinalidad	Significado	Ejemplo
		muchos pedidos.

6.5 Regla importante

Si aparece una relación **muchos a muchos**, el equipo debe identificarla claramente. En el modelo conceptual puede representarse como N:M, pero debe dejarse una observación porque más adelante, en el modelo lógico, normalmente se transformará en una entidad intermedia.

Ejemplo:

Pedido N:M Producto

Posible entidad intermedia futura: **DetallePedido**.

7. Desarrollo paso a paso del taller

Distribución sugerida de las 6 horas

Momento	Actividad	Tiempo
1	Presentación del taller, roles y criterios	15 min
2	Lectura comprensiva del caso	30 min
3	Identificación de sustantivos candidatos	45 min
4	Selección de entidades principales	45 min
5	Definición de atributos	60 min
6	Definición de relaciones	60 min
7	Asignación de cardinalidades	45 min
8	Elaboración del diagrama conceptual	60 min
9	Validación cruzada con otro equipo	30 min
10	Ajustes finales	30 min
11	Sustentación técnica	30 min
12	Cierre metacognitivo	15 min
Total		360 min / 6 horas

Paso 1. Comprender el caso asignado

Tiempo: 30 minutos

Responsable principal: Analista de requerimientos

Producto: Resumen del caso en máximo 10 líneas.

Instrucciones

1. Lean el caso completo.
2. Identifiquen cuál es el problema o necesidad de la organización.
3. Subrayen palabras importantes.
4. Respondan:

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué organización o proceso se va a sistematizar?	
¿Quiénes usarán el sistema?	
¿Qué información necesita guardar el sistema?	
¿Qué operaciones principales debe permitir?	
¿Qué reportes o consultas se esperan?	

Paso 2. Subrayar sustantivos candidatos a entidades

Tiempo: 45 minutos

Responsable principal: Analista de requerimientos

Producto: Lista de sustantivos candidatos.

Instrucciones

Busquen en el caso palabras que representen personas, objetos, documentos, procesos o conceptos importantes.

Ejemplos de sustantivos:

- Cliente.
- Pago.
- Producto.
- Solicitud.
- Servicio.
- Técnico.
- Usuario.
- Rol.
- Reporte.
- Reserva.
- Equipo.
- Préstamo.

Completen la tabla:

Sustantivo encontrado	¿Puede ser entidad? Sí/No	Justificación
-----------------------	---------------------------	---------------

Sustantivo encontrado ¿Puede ser entidad? Sí/No Justificación

Criterio técnico

No todo sustantivo es una entidad. Una palabra puede ser:

- **Entidad**, si necesita almacenar varios datos propios.
- **Atributo**, si solo describe a otra entidad.
- **Relación**, si expresa una acción entre entidades.
- **Dato derivado**, si puede calcularse a partir de otros datos.

Ejemplo:

Palabra	Decisión	Justificación
Cliente	Entidad	Tiene datos propios: documento, nombre, correo, teléfono.
Correo	Atributo	Describe al cliente.
Realiza	Relación	Conecta cliente con pedido o pago.
Total	Dato derivado	Puede calcularse desde los valores del detalle.

Paso 3. Seleccionar entidades principales

Tiempo: 45 minutos

Responsable principal: Modelador de datos

Producto: Lista de entidades definitivas.

Instrucciones

A partir de los sustantivos candidatos, seleccionen las entidades principales del sistema.

Completen:

Entidad seleccionada	Descripción	¿Por qué debe existir en el modelo?
----------------------	-------------	-------------------------------------

Preguntas de apoyo

- ¿Esta entidad tiene datos propios?
- ¿Esta entidad se relaciona con otras?

- ¿La organización necesita consultar información sobre ella?
- ¿Aparece varias veces en el proceso?
- ¿Es necesaria para cumplir una regla de negocio?

Paso 4. Definir atributos principales

Tiempo: 60 minutos

Responsable principal: Modelador de datos

Producto: Entidades con atributos.

Instrucciones

Para cada entidad, definan atributos principales. No es necesario incluir todavía tipos de datos ni tamaños; eso se hará posteriormente en el diccionario de datos.

Completen:

Entidad	Atributos principales
---------	-----------------------

Recomendaciones técnicas

Cada entidad debe tener:

- Un identificador inicial. Ejemplo: id_cliente, id_producto, id_pago.
- Atributos que describan la entidad.
- Atributos necesarios para el proceso.
- Nombres claros y coherentes.

Eviten:

- Repetir atributos innecesariamente en varias entidades.
- Usar nombres ambiguos como dato1, info, registro, valor1.
- Incluir atributos que pertenecen a otra entidad.

Paso 5. Determinar relaciones entre entidades

Tiempo: 60 minutos

Responsable principal: Modelador de datos

Producto: Lista de relaciones.

Instrucciones

Relacionen las entidades seleccionadas. Usen verbos para describir la relación.

Ejemplos:

- Cliente realiza Pedido.
- Pedido contiene Producto.
- Usuario tiene Rol.
- Técnico atiende Solicitud.
- Solicitud genera Pago.

Completen:

Entidad A	Relación	Entidad B	Justificación
-----------	----------	-----------	---------------

Preguntas de apoyo

- ¿Qué entidad depende de otra?
- ¿Qué entidad registra una acción?
- ¿Qué entidad debe estar asociada para que el proceso tenga sentido?
- ¿Puede existir una solicitud sin cliente?
- ¿Puede existir un pago sin una solicitud o servicio?
- ¿Qué usuarios necesitan permisos dentro del sistema?

Paso 6. Asignar cardinalidades

Tiempo: 45 minutos

Responsable principal: Validador y relator

Producto: Relaciones con cardinalidad.

Instrucciones

Para cada relación, definan si es 1:1, 1:N o N:M.

Completen:

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad	Regla de negocio
-----------	----------	-----------	--------------	------------------

Ejemplos

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad	Regla de negocio
Cliente	realiza	Pedido	1:N	Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad	Regla de negocio
				cada pedido pertenece a un cliente.
Pedido	contiene	Producto	N:M	Un pedido puede tener muchos productos y un producto puede estar en muchos pedidos.
Usuario	tiene	Rol	N:M	Un usuario puede tener varios roles y un rol puede estar asignado a varios usuarios.

Paso 7. Diseñar el modelo conceptual

Tiempo: 60 minutos

Responsable principal: Todo el equipo

Producto: Diagrama conceptual.

Instrucciones

1. Dibujen las entidades como rectángulos.
2. Escriban dentro de cada entidad sus atributos principales.
3. Conecten las entidades mediante relaciones.
4. Marquen la cardinalidad en cada relación.
5. Revisen que el diagrama sea legible.
6. Verifiquen que cada relación tenga sentido según el caso.
7. Exporten o fotografíen el diagrama para anexarlo al portafolio.

Estructura mínima del diagrama

Cada entidad debe mostrar:

NombreEntidad
 - id_entidad
 - atributo_1

- atributo_2
- atributo_3

Cada relación debe mostrar:

Entidad A 1:N Entidad B

o

Entidad A N:M Entidad B

Paso 8. Validar el modelo con lista de chequeo

Tiempo: 30 minutos

Responsable principal: Validador y relator

Producto: Lista de chequeo diligenciada.

Criterio	Sí	No	Observaciones
El modelo responde al caso asignado.			
Las entidades representan elementos importantes del sistema.			
Cada entidad tiene atributos principales.			
Cada entidad tiene un identificador inicial.			
Las relaciones entre entidades están representadas.			
Las cardinalidades están definidas.			
Las cardinalidades se justifican con reglas de negocio.			
No hay entidades repetidas con			

Criterio	Sí	No	Observaciones
diferente nombre.			
No hay atributos ubicados en entidades incorrectas.			
El diagrama es claro y legible.			
El equipo puede explicar el modelo.			

Paso 9. Sustentar el modelo ante otro equipo

Tiempo: 30 minutos

Responsable principal: Relator, con apoyo del equipo

Producto: Retroalimentación entre pares.

Cada equipo presenta su modelo a otro equipo en máximo 8 minutos.

La sustentación debe responder:

1. ¿Cuál es el caso asignado?
2. ¿Cuáles son las entidades principales?
3. ¿Qué atributos son los más importantes?
4. ¿Cuáles son las relaciones más importantes?
5. ¿Qué cardinalidad asignaron y por qué?
6. ¿Qué dudas o decisiones difíciles tuvieron?
7. ¿Qué mejorarían si tuvieran más información?

El equipo que escucha debe retroalimentar usando esta tabla:

Aspecto revisado	Comentario del equipo evaluador
Entidades claras	
Atributos pertinentes	
Relaciones coherentes	
Cardinalidades justificadas	
Pregunta o mejora sugerida	

Paso 10. Ajustar y entregar

Tiempo: 30 minutos

Producto: Modelo conceptual final.

Cada equipo realiza ajustes al modelo con base en la retroalimentación recibida.

Deben entregar:

1. Caso asignado.
2. Lista de entidades.
3. Tabla de atributos.
4. Tabla de relaciones y cardinalidades.
5. Diagrama conceptual.
6. Lista de chequeo diligenciada.
7. Comentario de retroalimentación recibida.
8. Ajustes realizados.

8. Casos para trabajar en equipos

El instructor asignará un caso diferente a cada equipo. Si hay más de cuatro equipos, se pueden repetir casos y comparar diferentes propuestas.

CASO 1. Plataforma de soporte técnico “TecnoFix”

Contexto

La empresa **TecnoFix** presta servicios de soporte técnico para computadores, impresoras, redes y software empresarial. Actualmente registra la información en hojas de cálculo y mensajes de WhatsApp, lo que genera pérdida de información, duplicidad de clientes, confusión en las solicitudes y dificultad para saber qué técnico atendió cada caso.

La empresa necesita una plataforma que permita registrar clientes, equipos, solicitudes de soporte, técnicos responsables, diagnósticos, servicios realizados, pagos y estados de atención.

Necesidades del sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar clientes con datos de contacto.
- Registrar los equipos que pertenecen a cada cliente.
- Crear solicitudes de soporte técnico.
- Asignar técnicos a las solicitudes.
- Registrar diagnóstico del problema.
- Registrar servicios realizados.

- Registrar pagos asociados al servicio.
- Consultar el estado de cada solicitud.
- Generar reportes de solicitudes atendidas, pendientes y pagadas.

Reglas de negocio

1. Un cliente puede tener varios equipos registrados.
2. Cada equipo pertenece a un solo cliente.
3. Un cliente puede realizar varias solicitudes de soporte.
4. Cada solicitud debe estar asociada a un cliente.
5. Una solicitud puede ser atendida por uno o varios técnicos.
6. Un técnico puede atender varias solicitudes.
7. Una solicitud puede generar uno o varios servicios realizados.
8. Un servicio puede estar asociado a un pago.
9. Una solicitud debe tener un estado: registrada, en proceso, atendida, cerrada o cancelada.
10. No se debe perder la trazabilidad entre cliente, equipo, solicitud, técnico, servicio y pago.

Sustantivos candidatos

Cliente, equipo, solicitud, soporte, técnico, diagnóstico, servicio, pago, estado, reporte.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué entidad permite identificar al cliente?
- ¿Qué relación existe entre cliente y equipo?
- ¿Qué relación existe entre solicitud y técnico?
- ¿Un pago se relaciona directamente con el cliente, con el servicio o con la solicitud?
- ¿El diagnóstico es una entidad o un atributo de la solicitud?
- ¿El estado debe ser atributo o entidad?
- ¿Qué relación podría convertirse en muchos a muchos?

Producto esperado

Modelo conceptual de una plataforma de soporte técnico.

CASO 2. Tienda virtual de accesorios tecnológicos “ClickTech Store”

Contexto

ClickTech Store es una tienda virtual que vende audífonos, teclados, mouse, cargadores, parlantes, cámaras y accesorios para celular. La tienda recibe pedidos por redes sociales y registra pagos manualmente. Esto ha generado errores: pedidos sin cliente, productos duplicados, pagos que no coinciden con el pedido y dificultad para conocer el inventario disponible.

La tienda desea desarrollar un sistema para gestionar clientes, productos, pedidos, pagos, envíos y usuarios administrativos.

Necesidades del sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar clientes.
- Registrar productos con categoría y precio.
- Controlar disponibilidad de productos.
- Crear pedidos de clientes.
- Registrar los productos incluidos en cada pedido.
- Registrar pagos asociados a pedidos.
- Registrar envíos.
- Consultar estado del pedido.
- Generar reportes de ventas, productos más vendidos y pedidos pendientes.

Reglas de negocio

1. Un cliente puede realizar varios pedidos.
2. Cada pedido pertenece a un solo cliente.
3. Un pedido puede incluir varios productos.
4. Un producto puede aparecer en muchos pedidos.
5. Cada producto pertenece a una categoría.
6. Un pedido puede tener uno o varios pagos.
7. Cada pedido puede tener un envío.
8. El pedido debe tener un estado: creado, pagado, enviado, entregado o cancelado.
9. El sistema debe permitir identificar qué usuario administrativo registró o actualizó un pedido.
10. Los pagos deben quedar asociados al pedido correcto.

Sustantivos candidatos

Cliente, producto, categoría, pedido, detalle de pedido, pago, envío, usuario, estado, inventario, reporte.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué Pedido y Producto suelen tener una relación N:M?
- ¿Qué información se necesita para saber cuántas unidades de un producto van en un pedido?
- ¿El inventario debe ser una entidad o un atributo del producto?
- ¿El pago pertenece al cliente o al pedido?
- ¿Qué entidad permite registrar el envío?
- ¿Qué dato ayuda a evitar productos duplicados?
- ¿Qué entidad futura podría resolver la relación entre Pedido y Producto?

Producto esperado

Modelo conceptual de una tienda virtual.

CASO 3. Sistema de citas para centro veterinario “VetCare”

Contexto

El centro veterinario **VetCare** atiende perros, gatos y otras mascotas. Actualmente agenda citas por llamadas y registra historias clínicas en cuadernos. Esto genera confusión porque algunos propietarios tienen varias mascotas, las citas se cruzan, no siempre se sabe qué veterinario atendió a cada mascota y los tratamientos no quedan organizados.

VetCare necesita un sistema para gestionar propietarios, mascotas, citas, veterinarios, servicios, historias clínicas, tratamientos y pagos.

Necesidades del sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar propietarios de mascotas.
- Registrar mascotas asociadas a cada propietario.
- Agendar citas veterinarias.
- Asignar veterinarios a las citas.
- Registrar servicios prestados.
- Registrar observaciones clínicas.
- Registrar tratamientos indicados.
- Registrar pagos.
- Consultar historial de atención de cada mascota.
- Generar reportes de citas, servicios prestados y pagos.

Reglas de negocio

1. Un propietario puede tener varias mascotas.
2. Cada mascota pertenece a un propietario.
3. Una mascota puede tener muchas citas.
4. Cada cita debe estar asociada a una mascota.
5. Un veterinario puede atender muchas citas.
6. Cada cita debe tener un veterinario asignado.
7. Una cita puede incluir uno o varios servicios.
8. Un servicio puede aparecer en muchas citas.
9. Una mascota puede tener una historia clínica.
10. Un pago debe estar asociado a una cita o servicio prestado.

Sustantivos candidatos

Propietario, mascota, cita, veterinario, servicio, historia clínica, tratamiento, pago, diagnóstico, reporte.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuál es la diferencia entre propietario y mascota?
- ¿Una mascota puede existir sin propietario?
- ¿Una cita se asocia al propietario o a la mascota?
- ¿El veterinario es usuario, entidad o ambos?
- ¿La historia clínica debe relacionarse con la mascota o con cada cita?
- ¿Qué relación existe entre cita y servicio?
- ¿Dónde se debería asociar el pago?

Producto esperado

Modelo conceptual de un sistema de citas veterinarias.

CASO 4. Sistema de préstamo de equipos para ambientes de formación SENA

Contexto

En un centro de formación SENA se prestan computadores portátiles, tablets, cámaras, cables HDMI, videobeams y otros recursos tecnológicos para ambientes de aprendizaje. Actualmente los préstamos se registran en hojas físicas, lo que genera pérdida de información, equipos no devueltos, responsables no identificados y reportes poco confiables.

Se requiere un sistema que permita registrar aprendices, instructores, equipos, préstamos, devoluciones, novedades, ambientes de formación y responsables del préstamo.

Necesidades del sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar equipos tecnológicos.
- Registrar aprendices e instructores.
- Registrar ambientes de formación.
- Registrar préstamos de equipos.
- Registrar devolución de equipos.
- Registrar novedades por daño, pérdida o retraso.
- Consultar disponibilidad de equipos.
- Identificar quién solicitó y quién autorizó el préstamo.
- Generar reportes de equipos disponibles, prestados, dañados o perdidos.

Reglas de negocio

1. Un equipo puede ser prestado muchas veces en diferentes fechas.
2. Cada préstamo debe estar asociado a un equipo.
3. Un préstamo debe tener un solicitante.
4. El solicitante puede ser aprendiz o instructor.
5. Un préstamo debe ser autorizado por un responsable.
6. Un ambiente puede tener varios préstamos asociados.
7. Una devolución debe estar relacionada con un préstamo.
8. Un préstamo puede generar una novedad.
9. Una novedad puede ser daño, pérdida, retraso o devolución incompleta.
10. El sistema debe permitir saber el estado del equipo: disponible, prestado, en mantenimiento, dañado o perdido.

Sustantivos candidatos

Equipo, préstamo, devolución, novedad, aprendiz, instructor, responsable, ambiente, estado, reporte.

Preguntas orientadoras

- ¿Aprendiz e instructor deben ser entidades separadas o pueden generalizarse como solicitante?
- ¿Un equipo puede tener muchos préstamos?
- ¿Una devolución puede existir sin préstamo?
- ¿La novedad se relaciona con el equipo, con el préstamo o con ambos?

- ¿El estado del equipo debe ser atributo o entidad?
- ¿Qué entidad permite controlar quién autorizó el préstamo?
- ¿Qué información se necesita para consultar disponibilidad?

Producto esperado

Modelo conceptual de un sistema de préstamo de equipos.

CASO 5. Sistema de reservas para gimnasio “FitControl”

Contexto

El gimnasio **FitControl** ofrece clases grupales, entrenamiento personalizado, planes mensuales y acceso a diferentes zonas de entrenamiento. Actualmente las reservas de clases se manejan por mensajes de WhatsApp y los pagos se registran en hojas de cálculo, lo que genera confusión con los cupos disponibles, usuarios duplicados, pagos no asociados correctamente y dificultad para saber qué instructor dirige cada clase.

El gimnasio necesita un sistema que permita gestionar usuarios, planes, clases, instructores, reservas, pagos y asistencia.

Necesidades del sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar usuarios del gimnasio.
- Registrar planes de afiliación.
- Registrar instructores.
- Registrar clases grupales.
- Reservar cupos en clases.
- Controlar asistencia a clases.
- Registrar pagos de planes o clases.
- Consultar disponibilidad de cupos.
- Generar reportes de usuarios activos, clases más reservadas, pagos pendientes y asistencia.

Reglas de negocio

11. Un usuario puede tener uno o varios planes durante el tiempo.
12. Cada plan puede estar asociado a varios usuarios.
13. Un instructor puede dirigir varias clases.
14. Cada clase debe tener un instructor asignado.

15. Una clase tiene cupos limitados.
16. Un usuario puede reservar varias clases.
17. Una clase puede tener reservas de varios usuarios.
18. Una reserva debe tener estado: activa, cancelada, asistida o no asistida.
19. Un pago debe estar asociado a un usuario y a un plan o clase.
20. El sistema debe permitir consultar si un usuario está activo antes de reservar una clase.

Sustantivos candidatos

Usuario, plan, instructor, clase, reserva, pago, asistencia, cupo, estado, reporte.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué diferencia existe entre usuario e instructor?
- ¿Un instructor también podría ser usuario del sistema?
- ¿La reserva se relaciona con el usuario, con la clase o con ambos?
- ¿Cómo se controla la asistencia a una clase?
- ¿El cupo debe ser atributo de la clase o una entidad independiente?
- ¿Qué relación existe entre usuario y plan?
- ¿Dónde debería asociarse el pago: al usuario, al plan, a la clase o a la reserva?
- ¿Qué relación puede ser muchos a muchos?
- ¿Qué datos permitirían saber si un usuario puede reservar?
- ¿Qué reportes se podrían generar a partir del modelo?

Producto esperado

Modelo conceptual de un sistema de reservas para gimnasio.

CASO 6. Sistema de gestión de biblioteca digital “Bibliored SENA”

Contexto

La biblioteca del centro de formación desea modernizar el préstamo de libros físicos y recursos digitales. Actualmente el registro de préstamos se realiza en una hoja de cálculo, lo que genera problemas como aprendices registrados varias veces, libros sin control de disponibilidad, préstamos vencidos sin seguimiento y dificultad para saber qué material consulta cada usuario.

Se requiere un sistema que permita gestionar usuarios, libros, autores, categorías, préstamos, devoluciones, reservas y sanciones.

Necesidades del sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar usuarios de la biblioteca.
- Registrar libros y recursos digitales.
- Registrar autores.
- Clasificar libros por categorías.
- Consultar disponibilidad de libros.
- Registrar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Registrar reservas de libros.
- Registrar sanciones por retraso o pérdida.
- Generar reportes de libros prestados, usuarios con préstamos vencidos, libros más consultados y disponibilidad de material.

Reglas de negocio

21. Un usuario puede realizar varios préstamos.
22. Cada préstamo debe estar asociado a un usuario.
23. Un préstamo puede incluir uno o varios libros.
24. Un libro puede estar en muchos préstamos a lo largo del tiempo.
25. Un libro puede tener uno o varios autores.
26. Un autor puede estar asociado a varios libros.
27. Un libro pertenece a una categoría principal.
28. Un usuario puede reservar libros disponibles o próximos a devolución.
29. Una devolución debe estar asociada a un préstamo.
30. Una sanción puede generarse por retraso, daño o pérdida del material.
31. El sistema debe permitir conocer el estado del libro: disponible, prestado, reservado, dañado o perdido.
32. No se debe permitir un nuevo préstamo si el usuario tiene sanciones activas.

Sustantivos candidatos

Usuario, libro, recurso digital, autor, categoría, préstamo, devolución, reserva, sanción, estado, reporte.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué datos permiten identificar de forma única a un usuario?
- ¿Qué datos permiten identificar un libro?
- ¿La categoría debe ser entidad o atributo del libro?
- ¿Qué relación existe entre libro y autor?

- ¿Un préstamo se relaciona con un solo libro o con varios?
- ¿Qué entidad permite registrar varios libros dentro de un préstamo?
- ¿La devolución se relaciona con el usuario, con el libro o con el préstamo?
- ¿Qué relación existe entre reserva y usuario?
- ¿Dónde se registra el estado del libro?
- ¿Qué regla impide prestar libros a usuarios con sanciones activas?

Producto esperado

Modelo conceptual de un sistema de gestión de biblioteca digital.

9. Plantillas de trabajo

9.1 Plantilla de análisis del caso

Pregunta	Respuesta del equipo
Nombre del caso asignado	
Problema principal del caso	
Usuarios del sistema	
Información que debe guardar el sistema	
Procesos principales	
Reportes esperados	
Reglas de negocio más importantes	

9.2 Plantilla de sustantivos candidatos

Sustantivo encontrado	Tipo: entidad / atributo / relación / dato derivado	Justificación
-----------------------	--	---------------

9.3 Plantilla de entidades

Entidad	Descripción	Justificación
---------	-------------	---------------

9.4 Plantilla de atributos

Entidad	Atributos principales	Observaciones
---------	-----------------------	---------------

Entidad	Atributos principales	Observaciones
---------	-----------------------	---------------

9.5 Plantilla de relaciones y cardinalidades

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad	Regla de negocio que la justifica
-----------	----------	-----------	--------------	-----------------------------------

9.6 Plantilla de validación del modelo

Pregunta de validación	Respuesta
¿Todas las entidades tienen sentido dentro del caso?	
¿Hay entidades repetidas con nombres diferentes?	
¿Hay atributos ubicados en la entidad equivocada?	
¿Todas las relaciones tienen cardinalidad?	
¿Las cardinalidades están justificadas?	
¿Existen relaciones N:M que deban revisarse para el modelo lógico?	
¿El modelo permite responder los reportes solicitados?	
¿El modelo es claro para otro equipo?	

10. Ejemplo de representación sencilla

Ejemplo textual

CLIENTE

- id_cliente
- tipo_documento
- numero_documento
- nombre
- correo

PEDIDO

- id_pedido
- fecha_pedido

- estado_pedido

Relación:

CLIENTE 1:N PEDIDO

Regla:

Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.

Ejemplo con Mermaid

erDiagram

```
CLIENTE ||--o{ PEDIDO : realiza
PEDIDO ||--o{ DETALLE_PEDIDO : contiene
PRODUCTO ||--o{ DETALLE_PEDIDO : aparece_en
```

Este ejemplo muestra que un cliente puede realizar varios pedidos, y que la relación entre pedido y producto se puede resolver mediante una entidad intermedia llamada DetallePedido.

11. Errores comunes que deben evitar

1. Confundir entidad con atributo.
Ejemplo: “Correo” no suele ser entidad; normalmente es atributo de Cliente.
2. Crear entidades innecesarias.
Ejemplo: “Nombre” no debe ser entidad si solo describe a una persona.
3. No definir identificadores.
Cada entidad debe tener un atributo que permita reconocerla.
4. Dejar relaciones sin cardinalidad.
Toda relación debe indicar si es 1:1, 1:N o N:M.
5. No justificar cardinalidades.
La cardinalidad debe estar sustentada en una regla de negocio.
6. Repetir entidades con nombres diferentes.
Ejemplo: Cliente, UsuarioCliente y PersonaCliente sin necesidad clara.
7. Diseñar pensando primero en tablas físicas.
En este taller se trabaja el modelo conceptual, no la implementación física.
8. Olvidar los reportes requeridos.
Si el sistema debe generar reportes, el modelo debe guardar los datos necesarios.

9. Ignorar usuarios, roles o permisos cuando el caso los menciona.
Estos elementos pueden ser entidades importantes si el sistema controla accesos.
10. No revisar si una relación N:M requiere una entidad intermedia en etapas posteriores.

12. Preguntas que debe responder el modelo conceptual

Antes de entregar, el equipo debe verificar si su modelo permite responder preguntas como:

- ¿Quién realizó una solicitud, pedido, cita o préstamo?
- ¿Qué elementos están asociados a cada proceso?
- ¿Qué usuario o responsable participa?
- ¿Qué estado tiene el proceso?
- ¿Qué pagos, servicios o devoluciones están relacionados?
- ¿Qué reportes se podrían generar con los datos modelados?
- ¿Qué información debe estar protegida?
- ¿Qué relaciones son críticas para evitar errores?

13. Rúbrica del modelo conceptual

Criterio	Superior	Alto	Básico	Bajo
Comprensión del caso	Identifica claramente la necesidad del sistema, usuarios, procesos y reglas de negocio.	Comprende la mayoría de elementos del caso.	Comprende parcialmente el caso y omite elementos importantes.	No evidencia comprensión del caso.
Identificación de entidades	Selecciona entidades pertinentes, completas y justificadas.	Selecciona entidades adecuadas con mínimos ajustes.	Incluye entidades importantes, pero omite o confunde algunas.	Las entidades no representan adecuadamente el caso.
Definición de atributos	Asigna atributos claros,	Define atributos adecuados	Presenta atributos incompletos o	Los atributos son insuficientes o

Criterio	Superior	Alto	Básico	Bajo
	pertinentes y ubicados en la entidad correcta.	con pocos errores.	algunos mal ubicados.	incoherentes.
Relaciones	Define relaciones coherentes entre entidades principales.	Define la mayoría de relaciones necesarias.	Omite relaciones importantes o incluye relaciones poco claras.	Las relaciones no son coherentes con el caso.
Cardinalidades	Asigna cardinalidades correctas y justificadas con reglas de negocio.	Asigna cardinalidades adecuadas con ajustes menores.	Presenta errores en algunas cardinalidades .	No define cardinalidades o las define sin coherencia.
Representación gráfica	El diagrama es claro, ordenado, legible y comprensible para otros equipos.	El diagrama es claro con pequeños problemas de organización.	El diagrama se entiende parcialmente.	El diagrama es confuso o incompleto.
Sustentación	Explica con seguridad las decisiones del modelo y responde preguntas técnicas.	Explica el modelo con claridad general.	Explica parcialmente, con dudas o poca justificación.	No logra sustentar el modelo.
Trabajo colaborativo	El equipo distribuye roles, participa activamente y toma decisiones conjuntas.	Hay participación de la mayoría del equipo.	La participación es desigual.	No se evidencia trabajo colaborativo.

14. Criterios de entrega

El equipo debe entregar en una carpeta física o digital:

1. Nombre del caso.
2. Integrantes del equipo.
3. Roles asumidos.
4. Plantilla de análisis del caso.
5. Lista de sustantivos candidatos.
6. Entidades seleccionadas.
7. Atributos por entidad.
8. Relaciones y cardinalidades.
9. Diagrama conceptual.
10. Lista de chequeo diligenciada.
11. Retroalimentación recibida.
12. Ajustes realizados.
13. Reflexión final del equipo.